

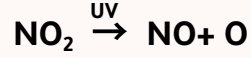
الدريس الثاني: الوقود الأحفوري والتغير المناخي.

الأوزون (O₃) وتأكله

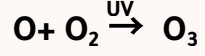
• غاز يتكون من 3 ذرات أكسجين

يتكون غاز الأوزون بالقرب من سطح الأرض بسبب زيادة تراكيز غازات أكاسيد النيتروجين الناتجة من احتراق الوقود الأحفوري وغيرها من الأنشطة:

1. **أوزون مفيد (الستراتوسفير):** (ارتفاع 20-30 كم) يحمي من الأشعة فوق البنفسجية (UV).
2. **أوزون ضار (التروبوسفير):** قريب من السطح، ناتج عن التلوث، يضر الرئتين والعيون وأوراق النباتات.



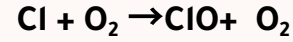
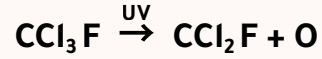
معادلة تكوّن الأوزون الضار



• استنزاف الأوزون (ثقب الأوزون):

المسبب: مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) المستخدمة في التبريد.

الآلية: الأشعة فوق البنفسجية تحلل (CFCs) فينتج الكلور الذي يدمر الأوزون



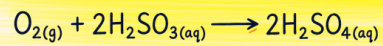
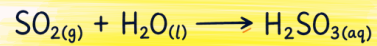
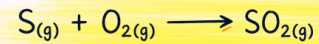
الهطل الحمضي

• تحدث ظاهرة الهطل الحمضي عندما يتفاعل مع بخار الماء المتكاثف مع ثاني أكسيد الكبريت SO₂ وأكاسيد النيتروجين NO_x المنتشرة في الغلاف الجوي نتيجة احتراق الوقود الأحفوري المستعمل في وسائل النقل، وفي محطات إنتاج الطاقة الكهربائية والمصانع،

• انبعاث ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) وأكاسيد النيتروجين (NO_x) من المصانع والسيارات.



• التفاعل مع بخار الماء لتكوين حمض الكبريتيك (H₂SO₄) وحمض النيتريك (HNO₃).



الآثار السلبية:

- موت الأسماك والنباتات المائية.
- تآكل الصخور والمنشآت.
- تلف أوراق الغابات وتقليل التمثيل الضوئي.
- زيادة حموضة التربة وانخفاض الإنتاج الزراعي.

الحلول:

طوّرت أنظمة التخلص من عوادم السيارات بوضع مواد كيميائية داخل عادم السيارة تساعد على تحويل بعض الأكاسيد الناتجة من العادم إلى مواد أقل ضرراً على البيئة فمثلاً، تحول NO₂ إلى N₂ و O₂

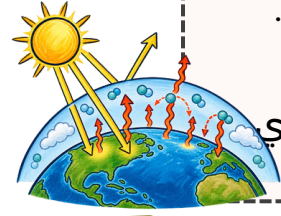
الاحتباس الحراري

1. وصول الأشعة: وصول الطيف الشمسي (مرئي وغير مرئي) إلى سطح الأرض عبر الغلاف الجوي.

2. الامتصاص والانعكاس: انعكاس ثلث الأشعة للفضاء، وامتصاص اليابسة والمياه للباقي؛ مما يدفع السطح.

3. الإشعاع الحراري: إعادة انبعاث الطاقة من الأرض نحو الغلاف الجوي على شكل أشعة طويلة الموجة (تحت حمراء).

4. حبس الحرارة: امتصاص غازات الدفيئة لهذه الأشعة المنبعثة وحبسها، مما يؤدي لرفع درجة حرارة الغلاف الجوي



تصبح درجة الحرارة على سطح الأرض مناسبة للحياة

الاحتباس الحراري

• **المبدأ:** تشبه ظاهرة البيت الزجاجي؛ لأن وظيفة غازات الدفيئة مشابهة لوظيفة جدران البيت الزجاجي وسقفه، التي تسمح بدخول الأشعة الشمسية، لكنها تمنع خروج الأشعة طويلة الموجة المنبعثة من سطح الأرض، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة داخله نظراً إلى عدم تسرب الحرارة إلى خارج الدفيئة الزجاجية

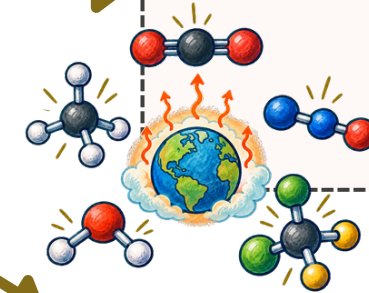
• **الهدف الطبيعي:** تسهم غازات الدفيئة في الحفاظ على توازن الطاقة في الغلاف الجوي، عبر امتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من سطح الأرض؛ ما يقلل من فقدان الحرارة إلى الفضاء، ويحافظ على دفء الأرض

كيف تحدث؟



غازات الدفيئة الرئيسية

1. ثاني أكسيد الكربون (CO₂).
2. الميثان (CH₄).
3. أكسيد النيتروز (N₂O).
4. بخار الماء (H₂O (G)).
5. الكلوروفلوروكربون (CFCs).



الوقود الأحفوري والتغير المناخي

الآثار المتوقعة

- انصهار الجليد في القطبين.
- ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر بمقدار m(0.63-0.4) بحلول عام 2100 م وفي أسوأ التوقعات قد تصل إلى 2m.
- الجفاف.
- موجات الحر الشديدة.



الاحترار العالمي

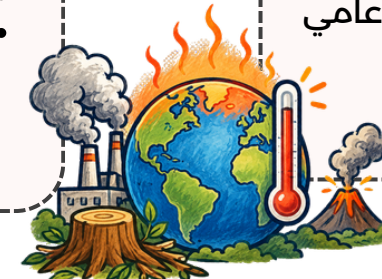
• التعريف: زيادة تدريجية في معدلات درجات الحرارة العالمية نتيجة زيادة تركيز غازات الدفيئة (وبخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون) في الغلاف الجوي

• الأسباب:

1. أنشطة بشرية: حرق الوقود الأحفوري، إزالة الغطاء النباتي.
2. أنشطة طبيعية: البراكين

• الدليل:

1. زيادة تركيز (CO₂) تراكفت مع ارتفاع درجات الحرارة بين عامي 1880 و 2020 م.
2. عام 2000 زادت الحرارة بمقدار (0.59°C) عن متوسط درجة الحرارة (13.9 °C).



الدريس الثاني: الوقود الأحفوري والتغير المناخي

التغيرات في أنماط هطول الأمطار

يؤدي التغير المناخي إلى توزيع الهطول على سطح الأرض بشكل غير متساو، إذ ستشهد بعض المواقع زيادة في هطول الأمطار وحدوث الفيضانات، في حين ستعاني مناطق أخرى الجفاف

زيادة حرائق الغابات ومددها

تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى إطالة موسم حرائق الغابات، ويقدر العلماء أن تغير المناخ الناجم عن الإنسان قد ضاعف بالفعل مساحة الغابات المحروقة في العقود الأخيرة

ارتفاع مستوى سطح البحر

يرتفع زيادة مستوى سطح البحر بمقدار (0.4 - 0.63) متر بحلول عام 2100 م وفي أسوأ التوقعات قد تصل إلى 2m ، وينتج ذلك بفعل انصهار الجليد وتمدد مياه البحار والمحيطات؛ بسبب ازدياد درجة حرارة الأرض.

زيادة قوة الأعاصير وكثافتها

يُتوقع أن تزداد شدة العواصف المرتبطة بالأعاصير ومعدلات هطول الأمطار مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي.

المزيد من الجفاف وموجات الحر

يُتوقع أن تزداد شدة حالات الجفاف في مناطق مختلفة من العالم، وكذلك فترات الطقس الحار غير الطبيعي التي قد تستمر من أيام إلى أسابيع.

تأثيرات التغير المناخي

يُعدّ التغير المناخي من أهم المشكلات التي يواجهها العالم في وقتنا الحالي، ويشير إلى اختلال في الظروف المناخية المعتادة التي تميز كل منطقة على سطح الأرض، مما ينعكس سلباً على أنماط المعيشة، واقتصاديات الدول. ومع زيادة تراكم غازات الدفيئة بفعل أنشطة الإنسان المختلفة وأهمها استخدام الوقود الأحفوري

التأثير على النظم البيئية

1. القضاء على النظم البيئية والتنوع الحيوي
2. تدهور التربة، وفقدان المراعي الطبيعية
3. القضاء على الثروة السمكية
4. انتشار الأمراض بين الحيوانات
5. تراجع التنوع الحيوي

الآثار السلبية

- هذا بدوره يؤثر في :
1. توفر الغذاء للإنسان.
 2. انتقال الأمراض للإنسان
 3. ازدياد معدلات سوء التغذية
 4. يسهم في زيادة نسبة الفقر.

الربط بالصحة

لماذا يعد التغير المناخي تهديداً لصحة العامة، رغم التقدم في الطب؟

لأنه قد يساهم في عودة وانتشار أمراض خطيرة

ما العلاقة بين الأمراض الفتاكة والتغيرات المناخية؟

الجواب :
تبدي كثير من الأمراض الفتاكة حساسية شديدة تجاه تغير درجات الحرارة، والرطوبة، والأمطار، وغيرها من المظاهر المناخية؛ ما يؤدي إلى انتشارها.

الربط بالكيمياء

تعد مركبات الكلوروفلوروكربون CFC_3 خليطاً من عدد من الغازات؟

الجواب:

[CF_2Cl_2 , $CFCl_3$, CF_3Cl]

الربط بالكيمياء

2 كيف طورت أنظمة التخلص من عوادم السيارات؟

الجواب:

بوضع مواد كيميائية داخل عادم السيارة

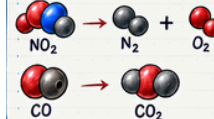
3 على ماذا تساعد وضع مواد كيميائية داخل عادم السيارة؟

الجواب:

إلى تحويل بعض الأكاسيد الناتجة من العادم إلى مواد أقل ضرراً على البيئة

4 أعطي مثلاً على الأكاسيد؟

الجواب:



تحويل O_2 و N_2 و NO_2